

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT3365**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **2**

Dành cho sinh viên lớp: **K67**

Ngành học: **Toán Tin**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$u_t(x, t) + (1 + u(x, t))u_x(x, t) = 0 \quad \text{khi } x \in \mathbb{R}, t > 0,$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x, 0) = \begin{cases} 2 \operatorname{sign}(x) & \text{nếu } |x| > 1, \\ 0 & \text{nếu } |x| < 1. \end{cases}$$

- (a) Vẽ các đường đặc trưng bài toán đã cho. Xác định vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua và vùng chân không. Giải nghiệm $u(x, t)$ trong vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua.
- (b) Vẽ thêm các đường đặc trưng ở vùng chân không. Từ đó giải nghiệm $u(x, t)$ ở vùng chân không.
- (c) Vẽ đồ thị của $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 0, 1, 2$.

Câu 2. Xác định loại và chuyển về dạng chính tắc phương trình sau

$$(1 + \sin^2 y)u_{xx} + 2 \sin y \cos x u_{xy} + \cos^2 x u_{yy} + \cos x \cos y u_x = 0, x \in (-\pi/2, \pi/2), y \in \mathbb{R}.$$

Câu 3. Một sợi dây dao động tuân theo phương trình truyền sóng với tốc độ lan truyền 2. Hai đầu sợi dây luôn ở vị trí cân bằng. Khi ở vị trí cân bằng sợi dây có chiều dài π . Đặt hệ trục tọa độ lên sợi dây sao cho một đầu ở gốc, còn đầu kia ở $x = \pi$. Khi đó sợi bắt đầu từ trạng thái $f(x) = -3 \sin^2(x)$, vận tốc ban đầu $g(x) = \sin(x) \cos(2x)$.

- (a) Thiết lập bài toán cho hàm biên độ dao động $u(x, t)$ của sợi dây.
- (b) Sử dụng phương pháp tách biến giải bài toán ở câu (a).

Thang điểm. Câu 1: 3đ+1,5đ+1,5đ. Câu 2: 3đ. Câu 3: 2đ+4đ.